

Descripción y Formulación del Objetivo

Predicción de fallas en equipos mediante técnicas de Aprendizaje Automático

1. Descripción del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar técnicas de Aprendizaje Automático para abordar un problema de mantenimiento predictivo en equipos técnicos.

Desde mi experiencia en el área de soporte técnico y diagnóstico de equipos, es frecuente observar que muchas fallas ocurren de manera inesperada, generando interrupciones en el servicio y tiempos de respuesta elevados. En la práctica, las intervenciones suelen realizarse de manera reactiva, es decir, una vez que el problema ya se ha manifestado, lo que impacta negativamente en la eficiencia operativa.

En este contexto, surge la necesidad de incorporar enfoques basados en datos que permitan anticipar posibles fallas. A partir del análisis de datos históricos asociados al funcionamiento de equipos, se propone el desarrollo de un modelo de clasificación capaz de predecir la ocurrencia de fallas y contribuir a una gestión más eficiente del mantenimiento.

Se asume que las condiciones operativas de los equipos influyen directamente en la probabilidad de falla, lo cual permite modelar este comportamiento mediante técnicas de Aprendizaje Automático.

Para la realización del proyecto se utilizará el dataset AI4I 2020 Predictive Maintenance, el cual contiene información basada en variables de sensores industriales y condiciones operativas de maquinaria. Este dataset resulta adecuado debido a la presencia de variables relevantes que reflejan el estado del equipo y permiten modelar el comportamiento de fallas en un contexto realista.

2. Objetivo General

Desarrollar y evaluar un modelo de Aprendizaje Automático capaz de predecir la ocurrencia de fallas en equipos técnicos a partir de variables operativas y de mantenimiento.

3. Objetivos Específicos

- Analizar las características y estructura del dataset seleccionado.
- Identificar las variables más relevantes que influyen en la ocurrencia de fallas.
- Realizar el preprocesamiento de los datos, incluyendo limpieza, transformación y codificación de variables.
- Implementar y entrenar distintos modelos de clasificación utilizando la librería scikit-learn.
- Evaluar el rendimiento de los modelos mediante métricas como accuracy, precision, recall y F1-score.
- Comparar los resultados obtenidos y seleccionar el modelo más adecuado según su capacidad predictiva.
- Analizar la importancia de las variables en la predicción del modelo.

4. Contexto y Relevancia del Problema

En áreas técnicas como soporte IT y mantenimiento de equipos, la gestión eficiente depende en gran medida de la capacidad para anticipar fallas. En la práctica, es habitual enfrentarse a situaciones donde los equipos presentan problemas sin previo aviso, lo que obliga a realizar intervenciones urgentes que afectan la continuidad del servicio.

Desde una perspectiva operativa, el mantenimiento correctivo resulta menos eficiente, ya que implica mayores tiempos de inactividad y un uso menos planificado de los recursos disponibles. Esta situación se vuelve crítica en entornos donde se gestionan múltiples dispositivos y la demanda de soporte es constante.

A partir de esta problemática, la incorporación de modelos de Aprendizaje Automático permite transformar datos históricos en información valiosa para la toma de decisiones, facilitando la transición hacia un enfoque de mantenimiento

preventivo. Esto contribuye a mejorar la disponibilidad de los equipos, reducir costos operativos y optimizar la planificación del trabajo técnico.

En este sentido, el proyecto no solo presenta un enfoque académico, sino que también ofrece una aplicación práctica directa en contextos donde la optimización del mantenimiento resulta fundamental.

5. Tipo de Problema

El problema planteado corresponde a un caso de clasificación supervisada, en el cual el modelo debe predecir si un equipo presentará una falla o no en función de distintas variables de entrada.

La variable objetivo será de tipo binaria:

- 0: No presenta falla
- 1: Presenta falla

6. Modelos a Utilizar

Para la resolución del problema se evaluarán distintos algoritmos de clasificación disponibles en la librería **scikit-learn**, entre ellos:

- **Regresión Logística:** utilizada como modelo base por su simplicidad e interpretabilidad.
- **Árbol de Decisión:** permite identificar relaciones no lineales entre variables.
- **Random Forest:** considerado el modelo principal debido a su robustez y capacidad para mejorar la precisión mediante el uso de múltiples árboles.
- **K-Nearest Neighbors (KNN):** utilizado como modelo alternativo basado en la similitud entre observaciones.

El dataset será dividido en conjuntos de entrenamiento y prueba para validar el desempeño del modelo. La selección final se realizará en función de las métricas obtenidas y su capacidad de generalización, priorizando modelos que logren un equilibrio entre rendimiento predictivo e interpretabilidad.